

Tarea 7

Para entregar el miércoles 12 de marzo.

1. [10 pnts]

Una familia tiene n hijos. La probabilidad de que nazca una niña es p .

- (a) [3 pnts] Sea X el número de niñas en la familia. X se denomina *distribución binomial* con parámetros n y p , se escribe $X \sim b(n, p)$.

¿Cuál es la función de distribución de X ? ¿Cuál es el valor esperado de X ?

- (b) [6 pnts] Sea Y la primera vez que nace una niña. Se distribuye geoméricamente con parámetro p .

¿Cuál es la función de distribución de Y ? ¿Cuál es el valor esperado de Y ?

(Nota: Si solo hay niños, $Y=0$).

- (c) [1 pnts] Una variable aleatoria Z se llama Poisson con parámetro $\lambda > 0$ si asume valores enteros no negativos y $\mathbb{P}(Z = k) = \frac{1}{e^\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$. Sea $\{X_n\}_{n=1}^\infty$ una sucesión de variables aleatorias, $X_n \sim b(n, p)$.

Demuestre que si $\lambda = p \cdot n$, entonces $\mathbb{P}(X_n = k) \rightarrow \mathbb{P}(Z = k)$ cuando $n \rightarrow \infty$.

2. [10 pnts]

Sea Ω el conjunto de todas las maneras posibles de colocar n bolas idénticas en m cajas. El espacio de probabilidad es simétrico, es decir, todos los eventos tienen la misma probabilidad. Sea X el número de cajas vacías.

¿Cuál es la función de distribución de X ? ¿Cuál es el valor esperado de X ?

3. [2 pnts]

Sea Ω el conjunto de números naturales. Sea $\mathbb{P}(n) = \frac{1}{2^n}$.

- (a) [1 pnts] Sea $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $X(n) = 2^n$.

Demuestre que $\mathbb{E}(X)$ es infinito.

- (b) [1 pnts] Sea $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $Y(n) = \frac{(-1)^n 2^n}{n}$.

Demuestre que $\mathbb{E}(Y)$ no está definido.

4. [3 pnts]

Sea X una variable aleatoria que solo asume números naturales como valores.

Demuestre que si $E(X)$ existe, entonces es igual a $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq n)$.

5. [5 pnts]

El número de partículas que tocan la pantalla en una unidad de tiempo tiene una distribución de Poisson con parámetro λ . La probabilidad de que la pantalla detecte una partícula es p .

¿Cuál es la función de distribución del número de partículas detectadas por la pantalla en una unidad de tiempo?

6. [5 pnts]

Sea $X = (a, b)$, $a, b \in [0, 1]$, una variable aleatoria uniformemente distribuida en el cuadrado unitario $[0, 1] \times [0, 1]$.

(Esto significa que para $X : \Omega \rightarrow [0, 1] \times [0, 1]$, la probabilidad de caer en un rectángulo de lados a y b es igual a ab y es independiente de a y b , así como de la ubicación del rectángulo. Lo único importante es que el rectángulo esté contenido en el cuadrado unitario).

¿Cuál es la probabilidad de que la ecuación $x^2 + ax + b = 0$ tenga dos soluciones reales distintas?